

Teoria dos Grafos

Coloração e planaridade

REALIZAR APÓS posição 20: Teoria dos Grafos: 20 Fórmula de Euler

Posições na playlist 17 a 20 | 120 minutos | 100 pontos

Curso principal: Teoria dos Grafos |

<https://www.youtube.com/watch?v=kfHqZLYHfHU&list=PLndfcZyvAqbr2MLCOLEvBNX6FgD8UNWfX>

Conteúdo verificável: Coloração; limitantes; planaridade; Euler

Instruções

Resolva sem consultar o gabarito. Apresente desenvolvimento, hipóteses, unidades e verificações. Código pode ser escrito em papel ou editor sem sugestões automáticas; use somente recursos compatíveis com o bloco. Ferramentas de simulação são permitidas apenas onde solicitadas. Use folhas adicionais para diagramas e cálculos.

Pontuação: Q1 = 15; Q2 = 25; Q3 = 25; Q4 = 35. Crédito parcial depende de raciocínio demonstrado. Meta: ≥ 80 prosseguir; 70–79 revisar erros; < 70 revisar o bloco.

Aluno(a): _____ Data: _____

Alinhamento: títulos/ordem e informações públicas do curso. As aulas não foram integralmente assistidas; detalhes não expostos não estão certificados.

Coloração e limites

(a) Determine χ de K_4 , C_5 e um bipartido com ao menos uma aresta. (b) Prove $\chi \geq \omega$. (c) Explique por que igualdade não vale sempre.

Desenvolvimento / justificativa / esquema:

Coloração gulosa

(a) Prove que coloração gulosa usa no máximo $\Delta+1$ cores. (b) Explique efeito da ordem. (c) Dê uma ordem ruim para o caminho 1-2-3-4 que use 3 cores e uma que use 2.

Desenvolvimento / justificativa / esquema:

Euler e faces

Um planar conectado com $V=8$ e $E=12$ possui quantas faces, incluindo exterior? (a) Use Euler. (b) Relacione soma de comprimentos das bordas com $2E$. (c) Explique cuidados com pontes e por que a face exterior conta.

Desenvolvimento / justificativa / esquema:

Limites de planaridade

(a) Derive $m \leq 3n - 6$ para planar simples conectado $n \geq 3$ pela contagem de faces. (b) Derive $m \leq 2n - 4$ sem triângulos, considerando o caso de florestas separadamente. (c) Use as desigualdades para K_5 e $K_{3,3}$ e explique limite de sua conclusão.

Desenvolvimento / justificativa / esquema:

Gabarito e Resoluções

Abra esta seção somente depois de concluir a tentativa. Há mais de um método correto possível; compare também o processo e os casos extremos.

Critérios de correção

Q1: 4 pontos pela modelagem/conceito, 8 pela solução, 3 pela verificação. Q2 e Q3: 6 pela modelagem, 14 pela solução, 5 pela justificativa/verificação. Q4: 8 pela modelagem, 20 pela solução, 7 pela análise crítica e casos extremos. Nos itens dissertativos, a solução inclui os conceitos e relações obrigatórios; crédito integral exige conectar esses conceitos ao cenário. Em código, valorize correção do contrato, casos base e explicação; uma chamada a biblioteca que evita a implementação pedida não substitui o algoritmo.

Questão 1 - Coloração e limites (15 pontos)

K_4 exige 4; C_5 exige 3; bipartido não vazio exige 2. Uma clique tem todos os pares adjacentes, logo seus vértices precisam de cores distintas: $\chi \geq \omega$. Em C_5 , $\omega=2$ mas $\chi=3$, contraexemplo à igualdade geral. Um bipartido sem arestas poderia usar uma cor, por isso a condição importa.

Aceitar outra solução que preserve o contrato e demonstre o resultado. Se um erro local não impedir os passos seguintes, avaliar esses passos independentemente.

Questão 2 - Coloração gulosa (25 pontos)

Ao colorir um vértice, há no máximo Δ vizinhos já coloridos; entre $\Delta+1$ cores sobra uma. Ordem 1, 4, 2, 3: cores 1, 1, 2, 3, pela escolha da menor disponível. Ordem 1, 2, 3, 4 dá 1, 2, 1, 2. Garantia superior não afirma otimalidade; a ordem pode influenciar o resultado.

Aceitar outra solução que preserve o contrato e demonstre o resultado. Se um erro local não impedir os passos seguintes, avaliar esses passos independentemente.

Questão 3 - Euler e faces (25 pontos)

$V-E+F=2$, portanto $F=6$. Cada aresta é contada dos dois lados nas fronteiras, então soma 24, com repetição de ponte se sua travessia entra e volta na mesma face. Exterior é região do plano e faz parte da fórmula. Se desconectado, a relação incorpora número de componentes; não usar 2 sem verificar conexão.

Aceitar outra solução que preserve o contrato e demonstre o resultado. Se um erro local não impedir os passos seguintes, avaliar esses passos independentemente.

Questão 4 - Limites de planaridade (35 pontos)

Quando faces têm comprimento ≥ 3 , $3f \leq 2m$; combinando $f=2-n+m$, dá $m \leq 3n-6$. Sem triângulos e com ciclos, bordas mínimas $4f \leq 2m$ e $m \leq 2n-4$; florestas têm $m \leq n-1$ e satisfazem para $n \geq 3$. $K_5: 10 > 9$; $K_{3,3}: 9 > 8$, ambos não planares. Passar nessas desigualdades não prova planaridade; são condições necessárias.

Aceitar outra solução que preserve o contrato e demonstre o resultado. Se um erro local não impedir os passos seguintes, avaliar esses passos independentemente.

Diagnóstico do checkpoint

Registre sua nota e os conceitos a revisar em progresso.csv. Antes de avançar, refaça os itens errados sem olhar a resolução e crie um pequeno exemplo novo que use a mesma ideia. Nota alta sem justificar respostas não demonstra domínio.